CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE C1
LES ALCOOLS : OXYDATION MÉNAGÉE ET IDENTIFICATION

Correction de l'exercice 1 : Les tests d'identification

Aldéhyde : DNPH + (précipité jaune), Schiff + (rose), Fehling + (précipité rouge brique), BBT − (vert). Cétone : DNPH +, Schiff −, Fehling −, BBT −. Acide carboxylique : DNPH −, Schiff −, Fehling −, BBT + (jaune). Alcool tertiaire : tous négatifs.

Correction de l'exercice 2 : L'éthylotest et la pomme

1) $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$.
2) $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3CHO + 2\,H^+ + 2\,e^-$.
3) $Cr_2O_7^{2-} + 3\,CH_3CH_2OH + 8\,H^+ \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 3\,CH_3CHO + 7\,H_2O$.
4) L'éthanal est aussi un réducteur (couple CH_3COOH/CH_3CHO) : il réduit les ions dichromate en ions Cr^{3+} verts : **le test est faussement positif**.

Correction de l'exercice 3 : Trois alcools et le permanganate

1) A_1 : **3-méthylpentan-2-ol** (II) ; A_2 : **2-éthyl-2-méthylbutan-1-ol** (I) ; A_3 : **2-méthylpropan-2-ol** (III).
2) Le produit est une cétone : alcool secondaire A_1. $5\,C_6H_{14}O + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \longrightarrow 5\,C_6H_{12}O + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$; produit : **3-méthylpentan-2-one**.
3) $(CH_3)_3C{-}OH \longrightarrow (CH_3)_2C{=}CH_2 + H_2O$: C est le **2-méthylpropène** (alcène).

Correction de l'exercice 4 : Trois tubes à essais

1) B ne s'oxyde pas : **tertiaire**. C' rosit le Schiff : aldéhyde, C **primaire**. A' est une cétone, A **secondaire**.
2) A : butan-2-ol ; A' : butanone ; B : 2-méthylpropan-2-ol ; C : butan-1-ol (ou 2-méthylpropan-1-ol) ; C' : butanal (ou 2-méthylpropanal).
3) A' donne un **précipité jaune avec la 2,4-DNPH**.

Correction de l'exercice 5 : Identification par saponification

1) B est une cétone, A secondaire à 4 C : A **butan-2-ol**, B **butanone**.
2) $R{-}COONa$: $M = 68 \Rightarrow M_R + 67 = 68$, $R = H$: C est l'**acide méthanoïque** $HCOOH$.
3) $HCOOH + CH_3{-}CH(OH){-}C_2H_5 \rightleftharpoons HCOO{-}CH(CH_3){-}C_2H_5 + H_2O$: **méthanoate de 1-méthylpropyle**.

Correction de l'exercice 6 : Oxydation et estérification

1) **$C_4H_{10}O$**.
2) B est une cétone : A_1 **butan-2-ol**, B **butanone** ; $3\,C_4H_{10}O + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,C_4H_8O + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$.
3) $C_b = 4{,}0/40 = 0{,}10$ mol/L ; acide restant $= 0{,}10 \times 0{,}020 = 2{,}0$ mmol ; acide estérifié $= 3{,}0$ mmol : **60 %** (conforme à un alcool secondaire).

Correction de l'exercice 7 : **Combustion de 0,1 mol d'alcool et tableau de tests**

1) $C_nH_{2n+2}O + \frac{3n}{2}\,O_2 \longrightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O$; $0{,}1\,n = 8{,}96/22{,}4 = 0{,}4$: **$C_4H_{10}O$**.
2) Butan-1-ol (I), 2-méthylpropan-1-ol (I), butan-2-ol (II), 2-méthylpropan-2-ol (III).
3) B_1, B_2 : aldéhydes, donc A_1, A_2 primaires et C_1, C_2 acides ; D : cétone, A_3 secondaire.
A_1 : butan-1-ol ; B_1 : butanal ; C_1 : acide butanoïque. **A_2 : 2-méthylpropan-1-ol** ; B_2 : 2-méthylpropanal ; C_2 : acide 2-méthylpropanoïque. **A_3 : butan-2-ol** ; D : butanone.
4) $3\,C_4H_{10}O + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,C_4H_8O + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$.

Correction de l'exercice 8 : **Identification d'un alcool ramifié**

1) $M = 88$ g/mol ; $n_A = 0{,}040$ mol ; $n_{CO_2} = 0{,}20$ mol $\Rightarrow x = 5$: **$C_5H_{12}O$**.
2) 2-méthylbutan-1-ol, 3-méthylbutan-1-ol, 2-méthylbutan-2-ol, 3-méthylbutan-2-ol, 2,2-diméthylpropan-1-ol.
3) B réduit le permanganate : aldéhyde ; chiral : B **2-méthylbutanal** ; A **2-méthylbutan-1-ol** ; C **acide 2-méthylbutanoïque**.
4) $3\,C_5H_{12}O + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,C_5H_{10}O + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$; $5\,C_5H_{10}O + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \longrightarrow 5\,C_5H_{10}O_2 + 2\,Mn^{2+} + 3\,H_2O$.
5) $n(Cr_2O_7^{2-}) = 0{,}040/3$; $V = \dfrac{0{,}040}{3 \times 0{,}20} =$ **66,7 mL**.

Correction de l'exercice 9 : **Les cinq flacons**

1) Non : on sait seulement que A est primaire et B secondaire ; on ne sait pas lequel de C ou D est l'aldéhyde.
2) Formation d'un **miroir d'argent** sur la paroi du tube : C est un aldéhyde.
3) A : **propan-1-ol** ; B : **propan-2-ol** ; C : **propanal** ; D : **acide propanoïque** ; E : **propanone**.
4) $3\,C_3H_8O + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \longrightarrow 3\,C_3H_6O_2 + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O$.
5) $C_2H_5COOH + C_3H_7OH \rightleftharpoons C_2H_5COO{-}C_3H_7 + H_2O$: **propanoate de propyle** ; réaction lente, limitée, athermique.

Correction de l'exercice 10 : **Le méthanol, l'air et le cuivre**

1) $CH_3OH + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow HCHO + H_2O$; $HCHO + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow HCOOH$. Le cuivre est un **catalyseur**.
2) $n = 16/32 = 0{,}50$ mol : méthanal 0,40 mol, soit **12 g** ; acide 0,10 mol, soit **4,6 g**. $n_{O_2} = 0{,}5 \times 0{,}50 + 0{,}5 \times 0{,}10 = 0{,}30$ mol ; $V_{O_2} = 7{,}2$ L ; $V_{air} = 36$ **L**.
3) Le réactif de Schiff rosit (ou la liqueur de Fehling donne un précipité rouge brique).

Correction de l'exercice 11 : **Trois flacons et une longue suite de réactions**

1.1) Butan-1-ol $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ (I) ; méthylpropan-2-ol $(CH_3)_3COH$ (III) ; butan-2-ol $CH_3CHOHCH_2CH_3$ (II).
1.2) **Oui** : seul l'alcool tertiaire ne réduit pas le dichromate : (a) contient le méthylpropan-2-ol.
1.3) D est un aldéhyde : **(c) butan-1-ol** ; **(b) butan-2-ol**.
2) D : butanal ; $5\,C_3H_7CHO + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \longrightarrow 5\,C_3H_7COOH + 2\,Mn^{2+} + 3\,H_2O$; E : **acide butanoïque**.
3) $C_3H_7COOH \longrightarrow C_3H_8 + CO_2$: **propane**.
4) Butanoate de méthyle : A est le **méthanol**.
5) $C_3H_7COOH + CH_3OH \rightleftharpoons C_3H_7COOCH_3 + H_2O$: lente, limitée, athermique.
6) $2\,C_3H_7COOH \longrightarrow (C_3H_7CO)_2O + H_2O$: F, anhydride butanoïque.
7) $(C_3H_7CO)_2O + CH_3OH \longrightarrow C_3H_7COOCH_3 + C_3H_7COOH$: rapide et totale.
8) $C_3H_5(OH)_3 + 3\,C_3H_7COOH \rightleftharpoons C_3H_5(OCOC_3H_7)_3 + 3\,H_2O$.
9) $C_3H_5(OCOC_3H_7)_3 + 3\,(Na^+ + OH{-}) \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,(C_3H_7COO^- + Na^+)$: **saponification**, lente et totale.

Correction de l'exercice 12 : **Cinq flacons, cinq produits à trois carbones**

1) **Non** : A, primaire, donne un aldéhyde ou un acide, mais l'oxydation seule ne permet pas de dire lequel de C et D est l'aldéhyde.
2) On chauffe au bain-marie C avec le réactif de Tollens dans un tube propre : un miroir d'argent se forme : C est un **aldéhyde**.
3) A : **propan-1-ol** ; B : **propan-2-ol** ; C : **propanal** ; D : **acide propanoïque** ; E : **propanone**. $C_3H_8O + H_2O \longrightarrow C_3H_6O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$ $(\times 3)$; $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$ $(\times 2)$: $3\,C_3H_8O + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \longrightarrow 3\,C_3H_6O_2 + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O$.

LN EDUCATION

4) $CH_3CH_2COOH + CH_3CH_2CH_2OH \rightleftharpoons CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3 + H_2O$: **propanoate de propyle** ; lente, limitée, athermique.

Correction de l'exercice 13 : Oxydation de 3,7 g d'alcool (d'après concours CPU 1998)

1.a) B donne le test de Tollens : **aldéhyde** ; C : **acide carboxylique** (A est primaire).
1.b) $\frac{3,7}{14n+18} = \frac{4,4}{14n+32}$: $n = 4$. A : butan-1-ol ou 2-méthylpropan-1-ol ; B : butanal ou 2-méthylpropanal ; C : acide butanoïque ou acide 2-méthylpropanoïque.
1.c) $3\,C_4H_{10}O + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,C_4H_8O + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$; $3\,C_4H_8O + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,C_4H_8O_2 + 2\,Cr^{3+} + 4\,H_2O$.
2.a) F ramifié : C est l'**acide 2-méthylpropanoïque** ; F : **2-méthylpropanoate de méthyle** (ester) ; D : chlorure de 2-méthylpropanoyle (chlorure d'acyle) ; E : anhydride 2-méthylpropanoïque (anhydride) ; A : **2-méthylpropan-1-ol** (alcool).
2.b) $RCOOH + CH_3OH \rightleftharpoons RCOOCH_3 + H_2O$; $RCOCl + CH_3OH \longrightarrow RCOOCH_3 + HCl$; $(RCO)_2O + CH_3OH \longrightarrow RCOOCH_3 + RCOOH$, avec R = $(CH_3)_2CH$.
2.c) Avec l'acide, la réaction est limitée (environ 67 %) ; avec D et E elle est totale.
3) $n_C = 4,4/88 = 0,050$ mol ; $M_F = 102$ g/mol : par D ou E, $m_F = 5,1$ **g** ; par l'acide, environ $0,67 \times 5,1 = 3,4$ g.

Correction de l'exercice 14 : Trois flacons d'alcools de classes différentes (d'après concours CPU 1999)

1) Test 1 : dichromate acidifié à froid sur chaque alcool : celui qui ne change pas la couleur orange est **tertiaire**. Test 2 : oxydation des deux autres par un excès de dichromate. Test 3 : BBT sur les produits : jaune (acide) pour l'alcool **primaire**, vert (cétone, neutre) pour l'alcool **secondaire**.
2) $n(\text{acide}) = 1 \times 0,025 = 0,025$ mol $= n(\text{alcool})$; $M = 1,85/0,025 = 74$ g/mol : $\mathbf{C_4H_{10}O}$. Isomères : butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol.
3) 2-méthylpropan-1-ol : $C_4H_{10}O + H_2O \longrightarrow C_4H_8O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$ ($\times 3$) ; $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$ ($\times 2$) : $3\,C_4H_{10}O + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \longrightarrow 3\,C_4H_8O_2 + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O$.

Correction de l'exercice 15 : Trois alcools $C_4H_{10}O$ et le butène-1 (Bac D, Niger 2014)

1) Butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol.
2) (a) A n'est pas oxydé : **tertiaire** ; B et C le sont. (b) D est un aldéhyde : B **primaire** ; E est une cétone : C **secondaire**.
(c) B se déshydrate en but-1-ène : chaîne linéaire.
A : $(CH_3)_3COH$, 2-méthylpropan-2-ol ; B : $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$, butan-1-ol ; C : $CH_3CHOHCH_2CH_3$, butan-2-ol.

LN_EDUCATION